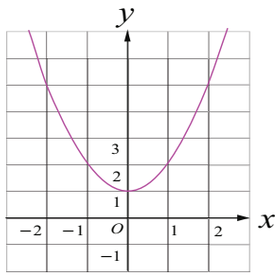


$f(x) = x^2 - 1$

படம் 2.1

சமன்பாடு 1-க்கு $x = -1$ மற்றும் $x = 1$ என்ற இரண்டு மெய் எண் தீர்வுகள் உள்ளன. இச்சமன்பாட்டை தீர்ப்பது என்பதும் $f(x) = x^2 - 1$ என்ற வளைவரையின் x வெட்டுத்துண்டுகளை காண்பதும் ஒன்றுதான் என நமக்குத் தெரியும். இந்த வளைவரை x-அச்சை $(-1, 0)$ மற்றும் $(1, 0)$ ஆகிய புள்ளிகளில் வெட்டுகிறது.



$f(x) = x^2 + 1$

படம் 2.2

இதே வாதத்தின் அடிப்படையில் **சமன்பாடு 2**-க்கு மெய் எண் தீர்வுகள் இல்லை. ஏனெனில், $f(x) = x^2 + 1$ என்ற வளைவரையின் வரைபடத்திலிருந்து, இது x-அச்சை வெட்டாது என்பதனைக் காணலாம்.

இதற்கான காரணம் என்ன வென்றால், ஒரு மெய் எண்ணை வர்க்கப்படுத்தி ஒரு குறை எண்ணைப் பெறுவது என்பது இயலாத காரியமாகும். சமன்பாடு 2 -க்கு தீர்வு இருக்க வேண்டுமானால், வர்க்கப்படுத்தினால் -1 வருமாறு ஒரு கற்பனை எண்ணை உருவாக்க வேண்டும். $\sqrt{-1}$ என்பதைக் கற்பனை அலகு i எனக் குறிப்பிடுகின்றோம். இதிலிருந்து $i^2 = -1$ எனப் பெறலாம். இந்த உண்மையைப் பயன்படுத்தி கற்பனை எண் i-ன் அடுக்குகளின் மதிப்புகளைப் பெறலாம்.

2.1.1 கற்பனை அலகு i-இன் அடுக்குகள் (Powers of imaginary unit i)

$i^0 = 1,\ i^1 = i$	$i^2 = -1$	$i^3 = i^2 i = -i$	$i^4 = i^2 i^2 = 1$
$(i)^{-1} = \frac{1}{i} = \frac{i}{(i)^2} = -i$	$(i)^{-2} = -1$	$(i)^{-3} = i$	$(i)^{-4} = 1 = i^4$

இதிலிருந்து n-ஒரு முழு எண் எனில், i^n-க்கு நான்கு வெவ்வேறான மதிப்புகள் மட்டுமே உள்ளது என்பதை அறியலாம். இம்மதிப்புகளானது n-ஐ 4-ஆல் வகுப்பதால் கிடைக்கும் மீதிகள் 0, 1, 2, மற்றும் 3 ஆகியவற்றை பொருத்து அமைகின்றது. முழு எண் n ஆனது $n \le -4$ மற்றும் $n \ge 4$, ஆக இருக்கும் போது, வகுத்தல் கொள்கையின்படி $n = 4q + k$, $0 \le k < 4$, இங்கு k மற்றும் q ஆனது ஆகியவை முழு எண்கள். இதிலிருந்து

$$(i)^n = (i)^{4q+k} = (i)^{4q}(i)^k = \left((i)^4\right)^q (i)^k = (1)^q (i)^k = (i)^k$$

எடுத்துக்காட்டு 2.1

கீழ்க்காண்பவைகளை சுருக்குக.

(i) i^7 (ii) i^{1729} (iii) $i^{-1924} + i^{2018}$ (iv) $\sum_{n=1}^{102} i^n$ (v) $i\, i^2\, i^3 \cdots i^{40}$

தீர்வு

(i) $(i)^7 = (i)^{4+3} = (i)^3 = -i$ (ii) $i^{1729} = i^{1728}\, i^1 = i$

(iii) $(i)^{-1924} + (i)^{2018} = (i)^{-1924+0} + (i)^{2016+2} = (i)^0 + (i)^2 = 1 - 1 = 0$

12th_Maths_TM_Vol1_CH 2_Complex Numbers.indd 59 16-12-2022 14:54:51